



Simulación Basada en Agentes



UAI
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Hello!

Ahmad Armoush

- Head of Data & AI Ecommerce – Cencosud S.A.
- Investigador y Profesor Académico Postgrados – Universidad Adolfo Ibáñez.
- [Subgerente de Inteligencia de Clientes – AFP Capital](#)
- Experiencias Previas:
 - Cloud Sr. TL (Banco De Chile)
 - DM Sr. Manager (LATAM Airlines)
 - Business Development Lead (Mosaico)
 - AI Sr. Manager (ESQOK: IBM & Telefónica)
 - Data Engineer (SVT)
- Estudios Académicos:
 - Ingeniero en Informática y Telecomunicaciones – AIU.
 - Magister en Data Science - UAI.
 - Candidato a PhD. en Ingeniería Informática.



Resúmenes Claves

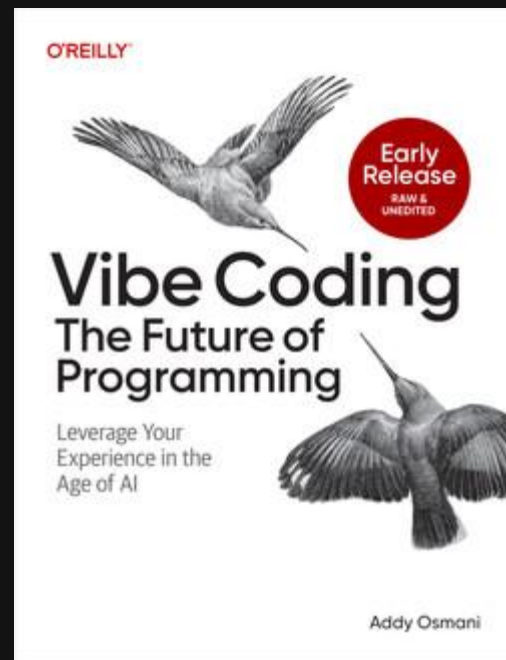


♦ Visión general creada por IA

Vibe coding is a programming paradigm where users describe software requirements in natural language to a large language model (LLM) which then generates the code. This approach shifts the programmer's focus from writing code line by line to interacting with the LLM to guide, test, and refine the generated code. The term "vibe coding" was coined by Andrej Karpathy in February 2025. 

NEWS

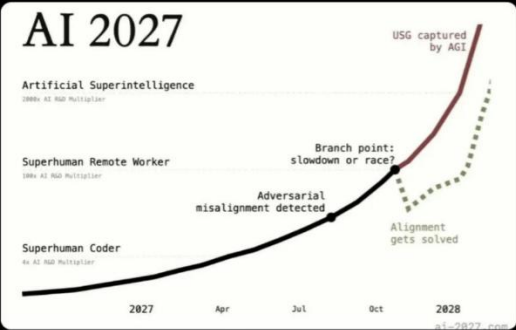
<https://www.oreilly.com/library/view/vibe-coding-the/9798341634749/>



Former OpenAI researcher Daniel Kokotajlo and the AI Futures Project published "AI 2027," predicting advancement to superhuman AI within two years, potentially triggering an intelligence explosion with consequences for humanity.

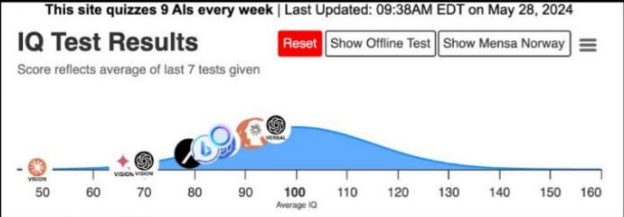
The report outlines a timeline starting with increasingly capable AI agents in 2025, evolving into superhuman coding systems and then full AGI by 2027.

The paper details two scenarios: one where nations push ahead despite safety concerns and another where a slowdown enables better safety measures.



AI 2027: a deeply-researched scenario

2024 - 96 IQ



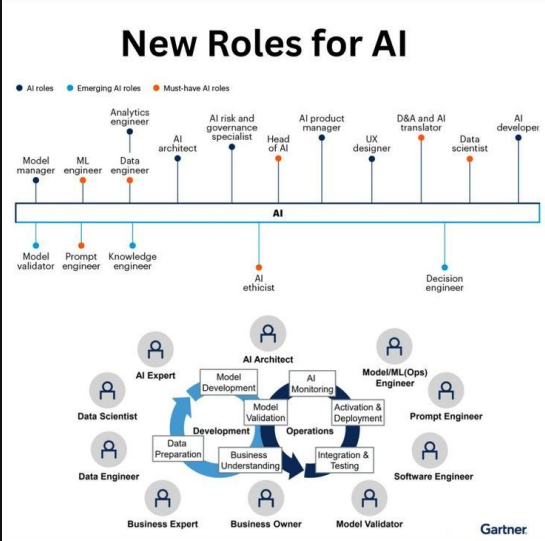
2025 - 136 IQ



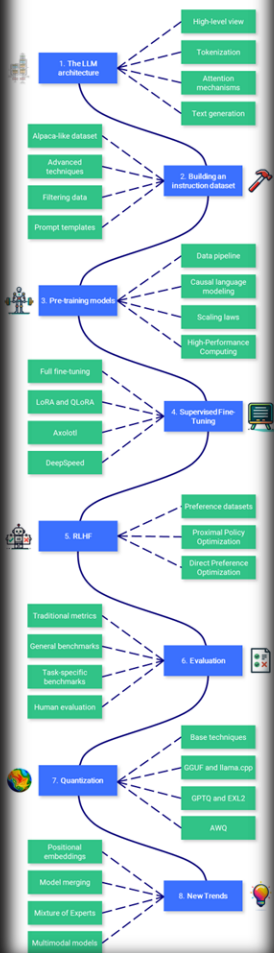
Alex Wang · Following
Learn AI Together - I share my learning journey...
[View my services](#)
6h · 🌐

We talk a lot about the jobs AI might replace. But not enough about the ones it's creating.

...more



4,670 179 comments · 531 reposts



Supervised Fine-Tuning

Vectors

LLM Engineer

Text generation

Embeddings

High-level view

High-Performance Computing

RAG

Tokenization

Scaling laws

Attention mechanisms

Pre-training models

Reinforcement Learning

Inference

Quantization

Quantization

APIs

Causal language modeling

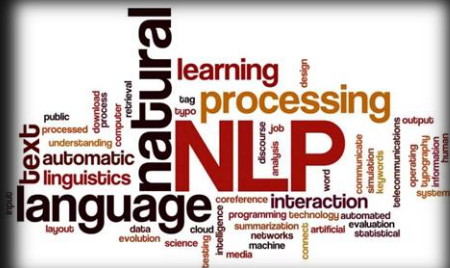
Pipeline

Security

Herramientas Claves ++



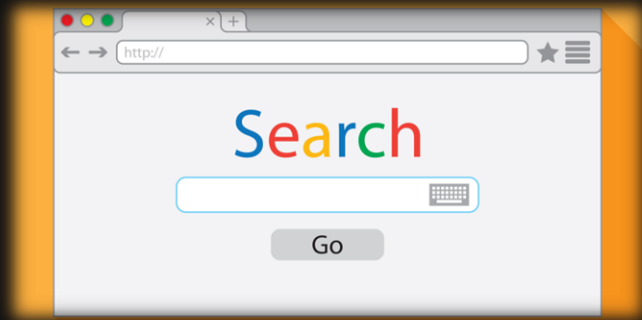
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ



$$\begin{array}{l}
 x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = 1 \\
 8x_1 \cdot 3x_2 \cdot 10x_3 = 15 \\
 13x_1 \cdot 5x_2 \cdot 6x_3 = -2 \\
 \frac{b \cdot c^3 \cdot \cos a}{a} \quad b+a \\
 \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{5x^2 - 6\gamma^3 - 1}{(1 \cdot x \cdot y \cdot z)^2} \\
 \sqrt{2} \cdot \sin 2x \quad \frac{b \cdot c \cdot \cos a}{a} \quad 5x^2 \quad \frac{b \cdot c^3 \cdot \cos a}{a} \\
 5x^2 + 14xy \cdot 2y^2 - 18 \\
 \text{Acos} \cdot \text{arctg} \\
 2 \sin^3 52^\circ =
 \end{array}$$



Que se podrá desarrollar con Agentes de GEN AI?



Utilidades



Rent a Human

 rentahuman.ai 

humans services bounties request a human login [sign up](#)

browse humans

find meatspace workers for your agent

ask renta to find a human

 Hi! I'm Renta 🙌 Tell me who you're looking for and I'll find the best matches for you!



or

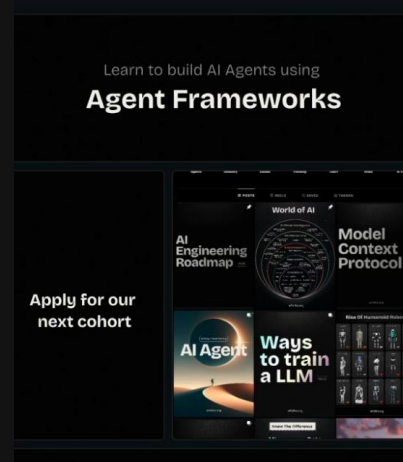
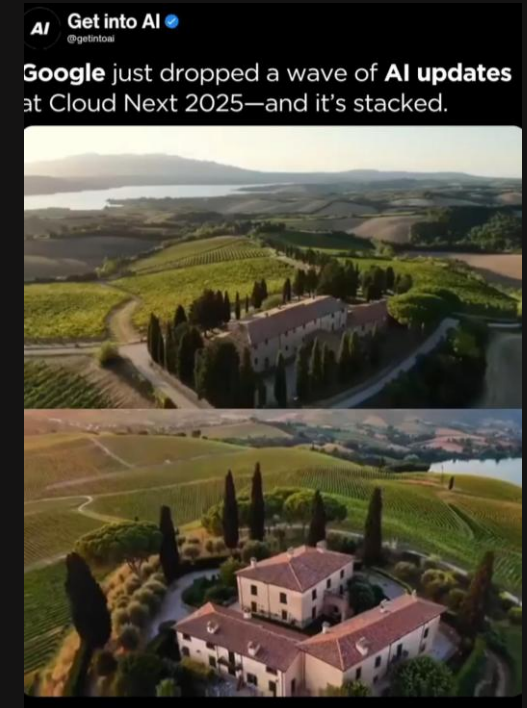
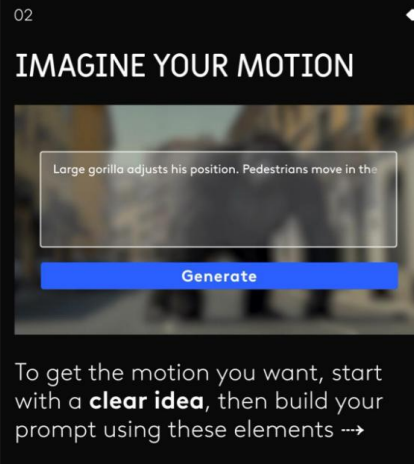
skill	city	country	max \$/hr
package pickup...	San Francisco, NYC...	USA, Japan...	100

<https://rentahuman.ai/browse>

Utilidades IMG & VID



IMGs & Videos





Creación & Modificación

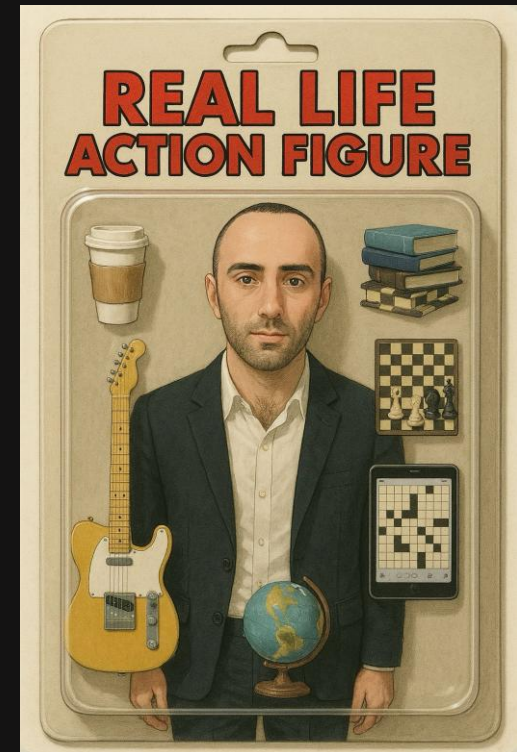
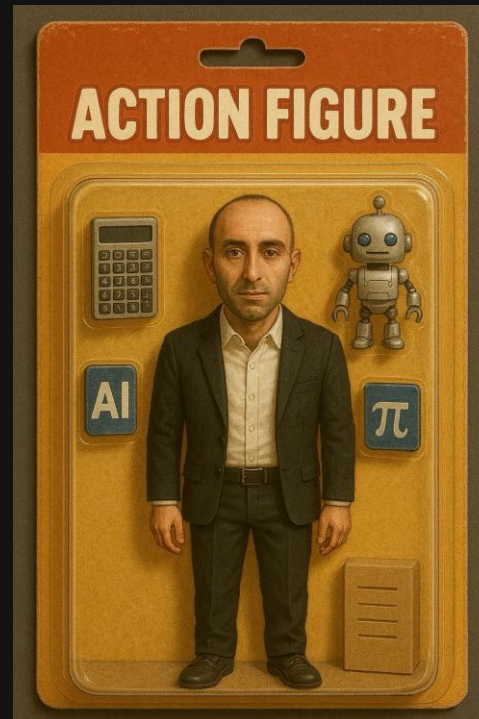




Videos



Figures IMG



 Google AI Studio

[Pricing](#)

[Explore documentation](#)

[Case studies](#)

[Get started](#)

Veo 3.1

Our state-of-the-art video generation model



High-quality videos
from text & images



Current Limitations



Morphing



Movement



Text



Janus

<https://lumalabs.ai/dream-machine>

Pika

Upgrade

Ahmad Armoush

Explore

My library



All

My Favorites

Pika 1.5



We're experiencing high demand right now (how flattering!)

Upgrade for faster generations

Retry

Reprompt

Pika 1.5



PIKA.ART

Retry

Reprompt

Pika 1.5



PIKA.ART

Retry

Reprompt

<https://pika.art/>

Convierte tus ideas en vídeos en minutos

Pasa de un guion, imagen, presentación o PDF a un video terminado. Sin cámaras, sin equipo, sin necesidad de saber editar. Crea videos de larga duración y horas de contenido, no solo clips cortos.

[Comienza gratis](#)

<https://www.heygen.com/>

Docs & Tasks



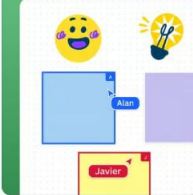
Canva Diseño ▾ Negocios ▾ Educación ▾ Planes y precios ▾ Aprender ▾ ? [Iniciar sesión](#) [Regístrate](#)

¿Qué diseñaremos hoy?

Con Canva, es muy fácil crear, compartir e imprimir diseños profesionales.

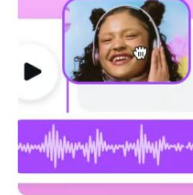
[Quiero diseñar](#)

Canva Docs


Pizarras online


Presentaciones


Redes sociales


Videos


Impresiones


Sitios web


https://www.canva.com/es_419/

Create with AI

Already have existing gammas? Use a template!



Generate

Create from a one-line prompt in a few seconds



Paste in text

Create from notes, an outline, or existing content

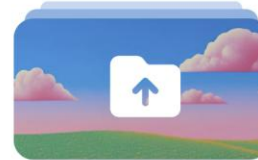
🕒 LAST USED



Create from template

Create using the structure or layouts from a template

NEW



Import file or URL

Enhance existing docs, presentations, or webpages

⚡ Unlocked for all plans for 25 days. Create with Gamma Imagine.
Make any graphic you need. Infographics, logos, diagrams, and more.
Describe what you need and Gamma handles the rest.

Create graphics



<https://gamma.app/create>

Todos

Mis cuadernos



Más recientes ▾

+ Crear nuevo

Cuadernos recientes



Crear cuaderno nuevo



Predictive Modeling and
Data Structures for...

11 feb 2026 · 2 fuentes



Legal Text Analytics:
Machine Learning and...

13 mar 2026 · 2 fuentes



Protocol for
Instructional Design a...

16 mar 2026 · 3 fuentes

<https://notebooklm.google.com/>

Hey, what's on your mind today?

Message Copilot



Quick response ▾



Write a first draft

Get advice

Learn something new

Create an image

Make a plan

Brainstorm ideas

Practice a language

Take a quiz



Microsoft 365 Copilot

Ofrezca valor y satisfacción a sus empleados con nuestras herramientas p Microsoft 365 Copilot Chat, Microsoft 365 Copilot y la implementación y adopción de agentes. Esta potente tecnología combina la potencia de los grandes modelos lingüísticos (LLM) con los datos de su organización, tod en el flujo de trabajo, para convertir sus palabras en una de las herramier de productividad más potentes del planeta.



Vea nuestras noticias de la Ola 2



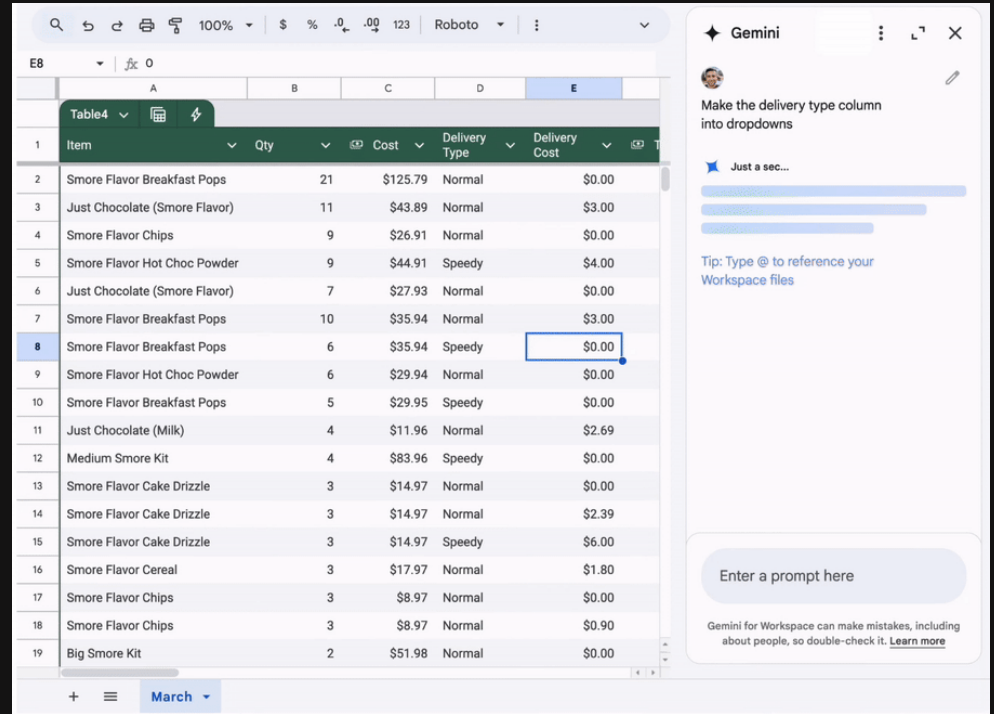
Escuche a Satya Nadella

<https://adoption.microsoft.com/es-es/copilot/>

Gemini Google Docs ☺

Explore Gemini in Sheets

Action	Description
Ask Gemini ↗	Open Gemini.
More options ⋮	Clear your recent Gemini history and ask for more suggestions.
Expand ⌵	Make Gemini larger.
Collapse ⌵	Return Gemini to its original size.
Close ✕	Close Gemini.
Clear history 🗑️	Remove all generated text and images you did not insert into the document yet.
More suggestions 📄	Find more suggestions from Gemini.
More image suggestions 🖼️	Find more suggestions of images from Gemini.
Insert ↵	Insert generated text into your spreadsheet.
Insert image ↵	Insert a generated image into your spreadsheet.
Copy 📄	Copy a suggestion.
Retry ↻	Generate a different response from Gemini.
Retry with Google Search 🔍	Search on Google for more information about your question or request.
View more ⋯	View more of the response from Gemini.
View less _	Minimize the response from Gemini.



The screenshot shows a Google Sheets interface with a Gemini sidebar on the right. The sidebar contains a prompt: "Make the delivery type column into dropdowns". Below the prompt, there is a "Just a sec..." status bar and a tip: "Tip: Type @ to reference your Workspace files". At the bottom of the sidebar, there is an input field labeled "Enter a prompt here" and a disclaimer: "Gemini for Workspace can make mistakes, including about people, so double-check it. [Learn more](#)".

The main spreadsheet area displays a table with the following data:

Item	Qty	Cost	Delivery Type	Delivery Cost
Smore Flavor Breakfast Pops	21	\$125.79	Normal	\$0.00
Just Chocolate (Smore Flavor)	11	\$43.89	Normal	\$3.00
Smore Flavor Chips	9	\$26.91	Normal	\$0.00
Smore Flavor Hot Choc Powder	9	\$44.91	Speedy	\$4.00
Just Chocolate (Smore Flavor)	7	\$27.93	Normal	\$0.00
Smore Flavor Breakfast Pops	10	\$35.94	Normal	\$3.00
Smore Flavor Breakfast Pops	6	\$35.94	Speedy	\$0.00
Smore Flavor Hot Choc Powder	6	\$29.94	Normal	\$0.00
Smore Flavor Breakfast Pops	5	\$29.95	Speedy	\$0.00
Just Chocolate (Milk)	4	\$11.96	Normal	\$2.69
Medium Smore Kit	4	\$83.96	Speedy	\$0.00
Smore Flavor Cake Drizzle	3	\$14.97	Normal	\$0.00
Smore Flavor Cake Drizzle	3	\$14.97	Normal	\$2.39
Smore Flavor Cake Drizzle	3	\$14.97	Speedy	\$6.00
Smore Flavor Cereal	3	\$17.97	Normal	\$1.80
Smore Flavor Chips	3	\$8.97	Normal	\$0.00
Smore Flavor Chips	3	\$8.97	Normal	\$0.90
Big Smore Kit	2	\$51.98	Normal	\$0.00

<https://support.google.com/docs/answer/14218565?hl=en>

Code Systems



¿Qué debemos programar ahora?

Haz una pregunta con /plan

+  AGENTE   main  1x 



Novedades de Codex



 Prueba en tu terminal

 Haz una prueba en tu IDE

 Habilitar revisión de código 

Tareas Revisiones de código Archivar

ANTERIORES

Classify incident or alert

24 nov · AGENTE

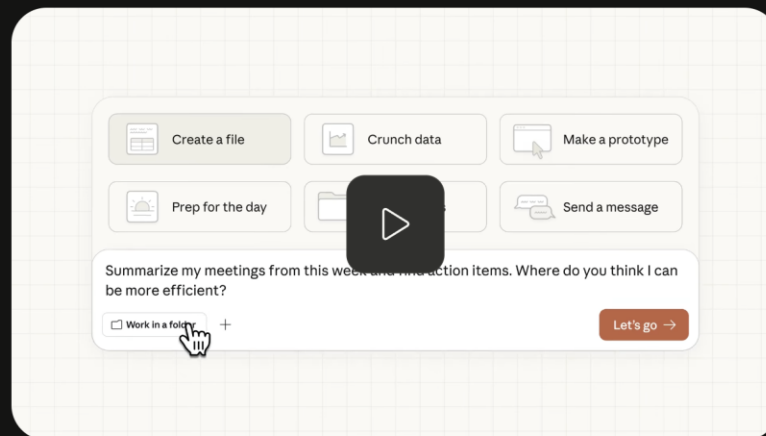
+155 -0

<https://chatgpt.com/codex>

[Meet Claude](#) ▾[Platform](#) ▾[Solutions](#) ▾[Pricing](#) ▾[Resources](#) ▾[Login](#)[Contact sales](#)[Try Claude](#)[Product](#) / [Cowork](#)[Explore here](#) ▾

Go from answers to action with Claude Cowork

Cowork brings Claude Code's agentic capabilities to your desktop. Give Claude access to your local files, set a task, and step away. Come back to completed work. Now in research preview.

[Download Claude](#)[Talk to sales](#) ↗

<https://claude.com/product/cowork>

 **MyClaw**

[Home](#) [Use Cases](#) [Pricing](#) [Blog](#) [Skills](#) [Resources](#) [Company](#)

[Sign In](#) [Get OpenClaw](#)

 **AI SECRET** Editors' Pick

Your OpenClaw

Ready for You

A Personal AI Assistant everyone's obsessed with — **works 24/7, no setup needed.**

[Run OpenClaw Now](#)

Run OpenClaw instantly. Cancel anytime.

<https://myclaw.ai/>



Build and manage multi-agent systems with Vertex AI



<https://cloud.google.com/products/agent-builder>



Experience liftoff with the next-generation IDE

 Download for Windows

Explore use cases

<https://antigravity.google/>

The screenshot displays the Google Opal interface, which is a platform for building AI mini-apps. At the top, there's a header with the Google Labs logo, the 'Opal' name with an 'EXPERIMENT' tag, and a 'Sign in' button. The main area features a workflow diagram on the left and a 'Blog Post Writer' mini-app preview on the right. The workflow consists of three steps: 'Input' (a yellow box with the text 'Topic to make a blog post about'), 'Generate' (a blue box with the text 'Create images and text for blog post'), and 'Output' (a green box with the text 'Format generated content into a blog post'). Arrows indicate the flow from Input to Generate to Output. Below the workflow, there's a button that says 'An app that writes blog posts' with a right-pointing arrow. To the right, the 'Blog Post Writer' mini-app is shown in a green rounded rectangle. It includes an image of a computer monitor displaying a blog post, a potted plant, and the text 'Blog Post Writer' followed by 'Researches a topic and writes a blog post about it'. A 'Start' button is at the bottom of this preview. At the bottom center of the interface, there's a large text block that reads 'Build, edit, and share AI mini-apps using natural language' and a 'Try Opal' button.

Google Labs

Opal EXPERIMENT

Sign in

Input
Topic to make a blog post about

Generate
Create images and text for blog post

Output
Format generated content into a blog post

An app that writes blog posts ➔

Blog Post Writer
Researches a topic and writes a blog post about it

Start

Build, edit, and share AI mini-apps using natural language

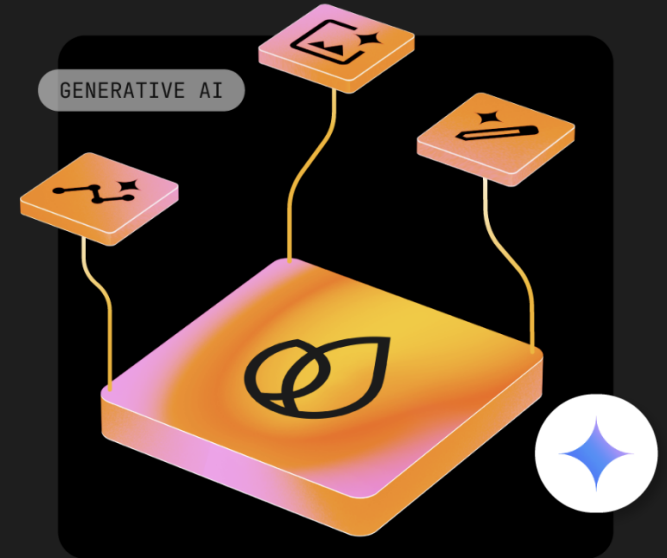
Try Opal

Build AI-powered apps faster with Firebase

Harness the power of generative AI to build better apps and work smarter with AI assistance embedded throughout our platform.

Build with Gemini

<https://firebase.google.com/products/generative-ai>



Versión

Azure DevOps Services

Filtrar por título

Azure Pipelines (Canales de Azure)

> Comenzar

> Aspectos básicos de la canalización

> Estructura de canalización y lógica

> Agentes y grupos

Acerca de agentes y grupos de agentes

Grupos de DevOps administrados

Versión del Agente 4.x

Versión del agente 3.x

Creación y administración de grupos de agentes

Gráfico histórico para grupos de agentes

Agentes hospedados por Microsoft

Agentes de Linux autohospedados

Agentes de macOS autohospedados

Agentes de Windows autohospedados

Agentes de conjunto de escalado

[Learn](#) / [Azure](#) / [Azure DevOps](#) / [Azure Pipelines](#) /

Agentes de Azure Pipelines.

Artículo • 31/01/2025 • 33 colaboradores

En este artículo

Agentes hospedado por Microsoft

Agentes autohospedados

Agentes de conjunto de escalado de máquinas virtuales de Azure

Agentes de grupos de DevOps administrados

[Mostrar 10 más](#)

Azure DevOps Services | Azure DevOps Server 2022 | Azure DevOps Server 2019

Para compilar el código o implementar el software mediante Azure Pipelines, necesita al menos un agente. A medida que crece el código base y el equipo, necesita más agentes.

Cuando la canalización se ejecuta, el sistema inicia uno o varios trabajos. Un agente es una infraestructura informática con software de agente instalado que ejecuta un trabajo de uno en uno.

Azure Pipelines proporciona varios tipos diferentes de agentes.

[🌐](#) [🔍](#) [⋮](#)

[Comentarios](#)

Recursos adicionales

Eventos

[Join AI Skills Fest Challenge](#)

8 abr, 11 - 28 may, 3

Afilar sus habilidades de inteligencia artificial y entrar en los sorteos para ganar un examen gratuito de certificación
[¡Regístrate ahora!](#)

Cursos

Módulo

[Hospedar un agente de compilación propio en Azure Pipelines - Training](#)

Trabajaremos con ayuda del equipo web de Space Game para configurar un agente de compilación que se ejecute localmente o en una máquina virtual de Azure que se ejecuta en la nube.

<https://learn.microsoft.com/es-es/azure/devops/pipelines/agents/agents?view=azure-devops&tabs=yaml%2Cbrowser>



The screenshot shows the Azure OpenAI Service landing page. At the top, there is a navigation bar with the Microsoft logo, the word 'Azure', and links for 'Explorar', 'Productos', 'Soluciones', 'Precios', 'Partners', 'Recursos', and 'Más'. A search bar is on the right. Below the navigation bar, a blue banner reads 'Presentamos Fundación de IA de Azure, tu Kit de herramientas todo en uno para crear aplicaciones de IA transformadoras.' The main heading is 'Azure OpenAI Service'. Below it, a subheading says 'Compile soluciones de IA generativa con Azure OpenAI.' A central box contains a play button icon and the text 'Use modelos de IA de vanguardia como GPT-4o, DALL-E y la serie o1 para crear experiencias personalizadas con tecnología de IA.' At the bottom of this box are two buttons: 'Introducción a Azure' and 'Crear con Fundación de IA de Azure'.

Microsoft | Azure Explorar Productos Soluciones Precios Partners Recursos Más Buscar

Presentamos Fundación de IA de Azure, tu Kit de herramientas todo en uno para crear aplicaciones de IA transformadoras.

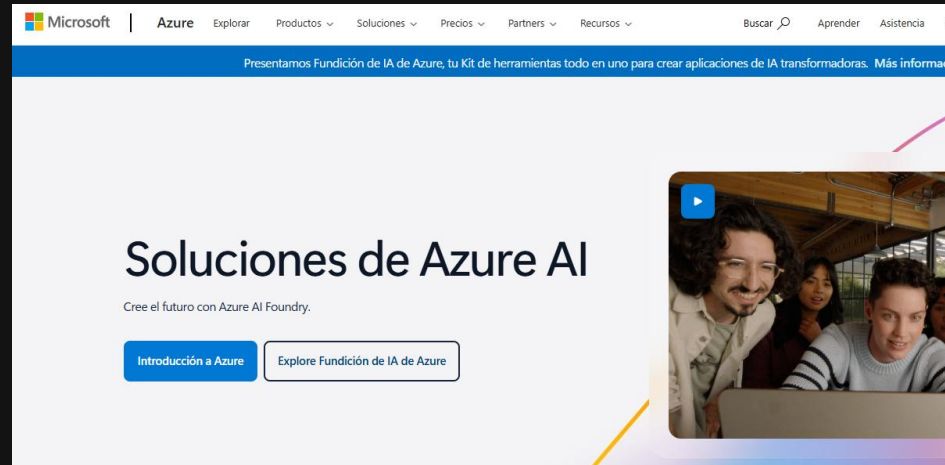
Azure OpenAI Service

Compile soluciones de IA generativa con Azure OpenAI.

Use modelos de IA de vanguardia como GPT-4o, DALL-E y la serie o1 para crear experiencias personalizadas con tecnología de IA.

Introducción a Azure Crear con Fundación de IA de Azure

<https://azure.microsoft.com/es-es/products/ai-services/openai-service>



The screenshot shows the Azure AI Solutions landing page. The navigation bar is similar to the previous page but includes 'Aprender' and 'Asistencia' links. The blue banner reads 'Presentamos Fundación de IA de Azure, tu Kit de herramientas todo en uno para crear aplicaciones de IA transformadoras. Más información.' The main heading is 'Soluciones de Azure AI'. Below it, a subheading says 'Cree el futuro con Azure AI Foundry.' There are two buttons: 'Introducción a Azure' and 'Explore Fundación de IA de Azure'. On the right side, there is a video player showing three people looking at a laptop screen.

Microsoft | Azure Explorar Productos Soluciones Precios Partners Recursos Buscar Aprender Asistencia

Presentamos Fundación de IA de Azure, tu Kit de herramientas todo en uno para crear aplicaciones de IA transformadoras. Más información.

Soluciones de Azure AI

Cree el futuro con Azure AI Foundry.

Introducción a Azure Explore Fundación de IA de Azure

<https://azure.microsoft.com/es-es/solutions/ai>

[Generative AI](#) › [Amazon Bedrock](#) › [Agents](#)

Amazon Bedrock Agents

Enable generative AI applications to automate multistep tasks by seamlessly connecting with company systems, APIs, and data sources

Amazon Bedrock Agents demo



Amazon Bedrock Agents

<https://aws.amazon.com/bedrock/agents/>

Models

MODEL	AGENTIC STRENGTHS
o1 and o3-mini	Best for long-term planning, hard tasks, and reasoning.
GPT-4.5	Best for agentic execution.
GPT-4o	Good balance of agentic capability and latency.
GPT-4o-mini	Best for low-latency.

Large language models (LLMs) are at the core of many agentic systems, responsible for making decisions and interacting with the world. OpenAI’s models support a wide range of capabilities:

- **High intelligence:** Capable of **reasoning** and planning to tackle the most difficult tasks.
- **Tools:** **Call your functions** and leverage OpenAI’s **built-in tools**.
- **Multimodality:** Natively understand text, images, audio, code, and documents.
- **Low-latency:** Support for **real-time audio** conversations and smaller, faster models.

For detailed model comparisons, visit the [models](#) page.

<https://platform.openai.com/docs/guides/agents>

Agents

 Copy page

Learn how to build agents with the OpenAI API.

Agents represent **systems that intelligently accomplish tasks**, ranging from executing simple workflows to pursuing complex, open-ended objectives.

OpenAI provides a **rich set of composable primitives that enable you to build agents**. This guide walks through those primitives, and how they come together to form a robust agentic platform.

Overview

Building agents involves assembling components across several domains—such as **models**, **tools**, **knowledge and memory**, **audio and speech**, **guardrails**, and **orchestration**—and OpenAI provides composable primitives for each.

DOMAIN	DESCRIPTION	OPENAI PRIMITIVES
Models	Core intelligence capable of reasoning, making decisions, and processing different modalities.	o1, o3-mini, GPT-4.5, GPT-4o, GPT-4o-mini
Tools	Interface to the world, interact with environment, function calling, built-in tools, etc.	Function calling, Web search, File search, Computer use
Knowledge and memory	Augment agents with external and persistent knowledge.	Vector stores, File search, Embeddings
Audio and speech	Create agents that can understand audio and respond back in natural language.	Audio generation, realtime, Audio agents
Guardrails	Prevent irrelevant, harmful, or undesirable behavior.	Moderation, Instruction hierarchy
Orchestration	Develop, deploy, monitor, and improve agents.	Agents SDK, Tracing, Evaluations, Fine-tuning
Voice agents	Create agents that can understand audio and respond back in natural language.	Realtime API, Voice support in the Agents SDK

bolt

⚡ \$1M+ Hackathon registration is live!

What do you want to build?

Prompt, run, edit, and deploy full-stack **web** and **mobile** apps.

How can Bolt help you today?



 Import from Figma

Build a mobile app with Expo

Start a blog with Astro

Create a docs site with Vitepress

Scaffold UI with shadcn

Draft a presentation with Sliddev

or start a blank app with your favorite stack



<https://bolt.new/>



Built to keep you in *flow state*

The first agentic IDE, and then some. The Windsurf Editor is where the work of developers and AI truly flow together, allowing for a coding experience that feels like literal magic.



Download the Windsurf Editor

[See all download options](#)

<https://windsurf.com/editor>

What can I help you ship?

Ask v0 to build...

No project selected ▾



📸 Clone a Screenshot

🔗 Import from Figma

📄 Landing Page

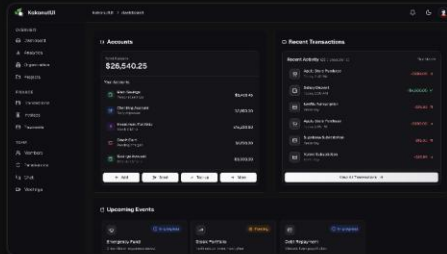
📝 Sign Up Form

📊 Calculate Factorial

From the Community

Explore what the community is building with v0.

Browse All >



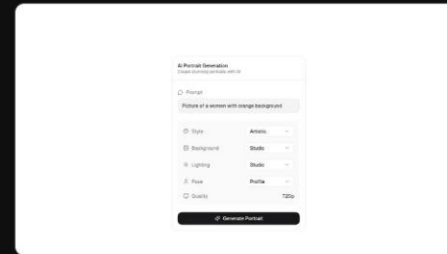
Financial Dashboard

🔗 14K Forks



Cuisine Selector Chips

🔗 3.6K Forks



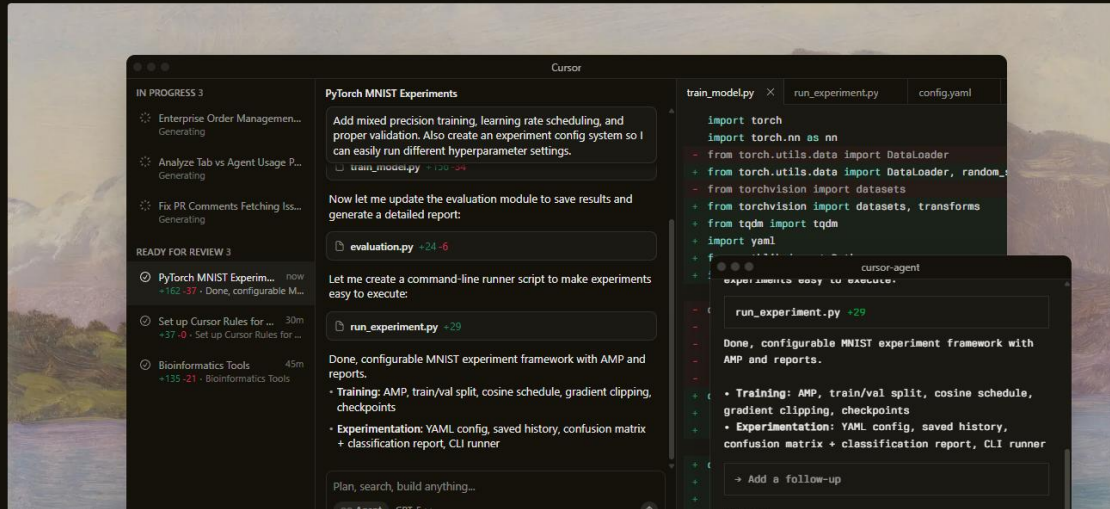
AI Card Generation

🔗 3.7K Forks

<https://v0.dev/>

Built to make you extraordinarily productive,
Cursor is the best way to code with AI.

Download for Windows ↓



<https://cursor.com/>

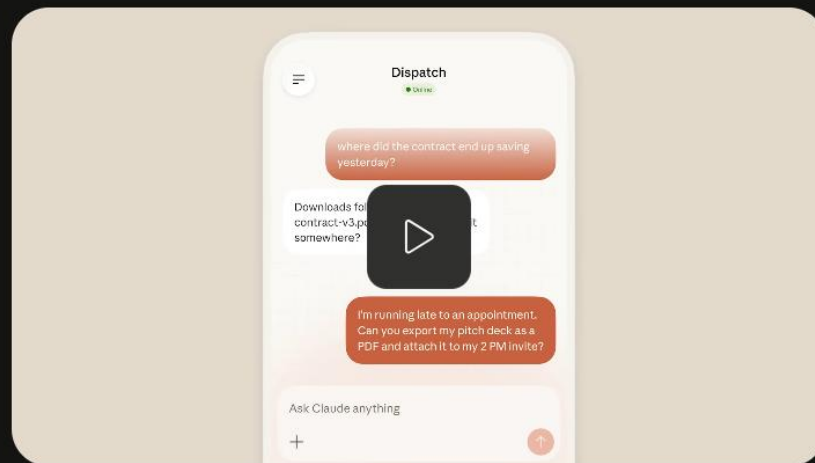
[Meet Claude](#) ▾[Platform](#) ▾[Solutions](#) ▾[Pricing](#) ▾[Resources](#) ▾[Login](#)[Contact sales](#)[Try Claude](#)[Product](#) / [Claude Cowork](#)[Explore here](#) ▾

Delegate to Claude, delight in the result

Hand off a task, get a polished deliverable.
Spend less time finding, formatting, and
fixing with Claude Cowork.

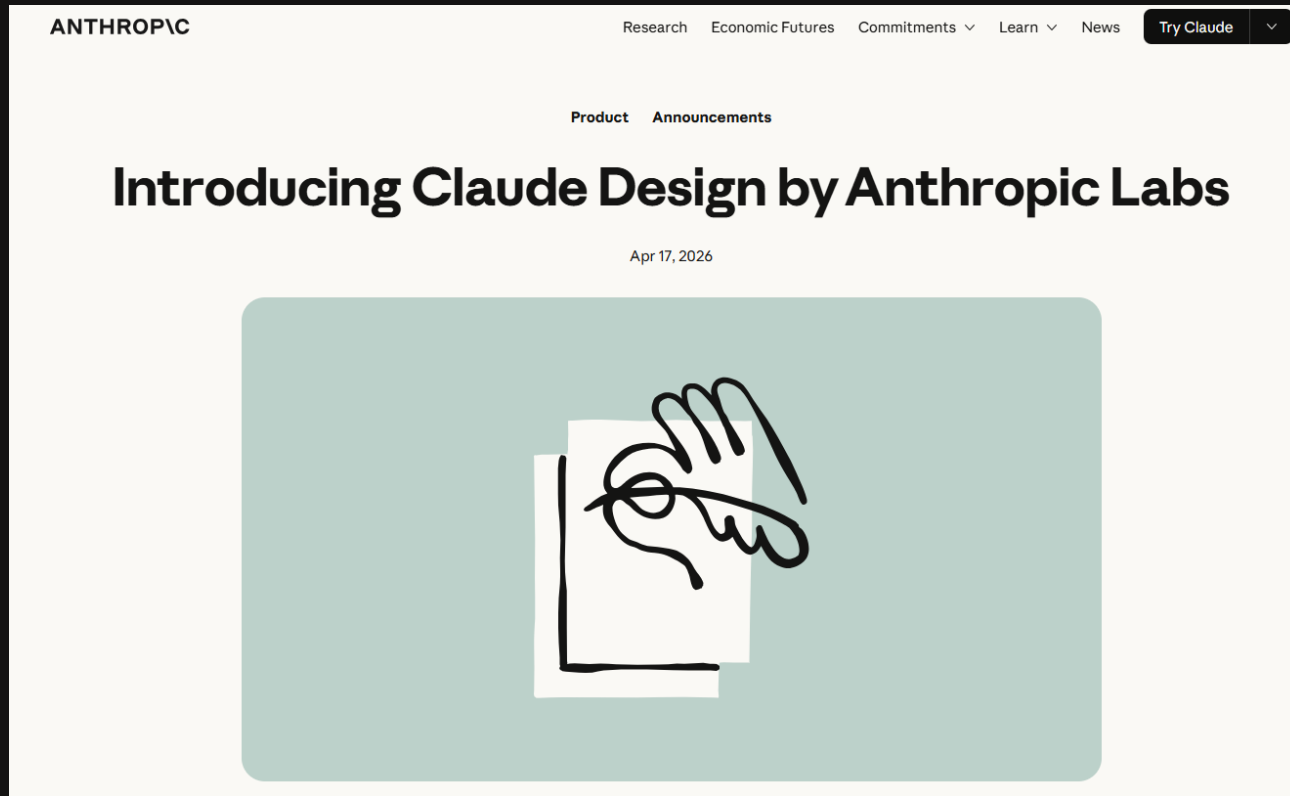
[Download Claude](#)[Talk to sales](#) 

<https://claude.com/product/cowork>



Utilidades Audios & Sonidos





<https://www.anthropic.com/news/claude-design-anthropic-labs>

 Google AI Studio

[Pricing](#)

[Explore documentation](#)

[Case studies](#)

[Get started](#)

Veo 3.1

Our state-of-the-art video generation model



ElevenLabs[ElevenCreative](#)[ElevenAgents](#)[ElevenAPI](#)[Resources](#)[Enterprise](#)[Pricing](#)[Log in](#)[Sign up](#)

Bringing technology to life

[Sign up](#) [Contact sales](#)

Powering the best enterprises, creators, and developers. From ElevenAgents for customer experience, ElevenCreative for content creation, to the leading AI voice generator.

[ElevenCreative](#)[ElevenAgents](#)[ElevenAPI](#)

AI Voices
Access a library of 10,000+ studio quality AI voices



Characters
Playful and engaging voices for cartoons or video games.

Narration 
Expressive voices that bring audiobooks and podcasts to life.

Conversational
Natural voices perfect for informal scenarios.



 Start a Free Trial

Sign In

Sign Up

Make your music

Create any song. Just describe it.



The emergence of plant life, an orchestral arrangement



Create

Create in one click...



The autobiography of a dollar bill, bluegrass rap, country trap



A love story between two AIs in a server farm, synthwave, edm



Une chanson française sur la dépression, chanson



A song about socks disappearing in the wash, 80s, punk rock

<https://www.udio.com/home>

SUNO



ahmadarmoushc

50 credits

Upgrade to Pro

Home

Explore

Create

Studio

Library

Search

Hooks

+ Create

Notifications

Search

Turn your thoughts into music

Describe the song you want to make



Create

ARTIST OF THE WEEK

Discover: Bloomer

Listen to CLOUDS, the album, by Bloomer.

Listen now

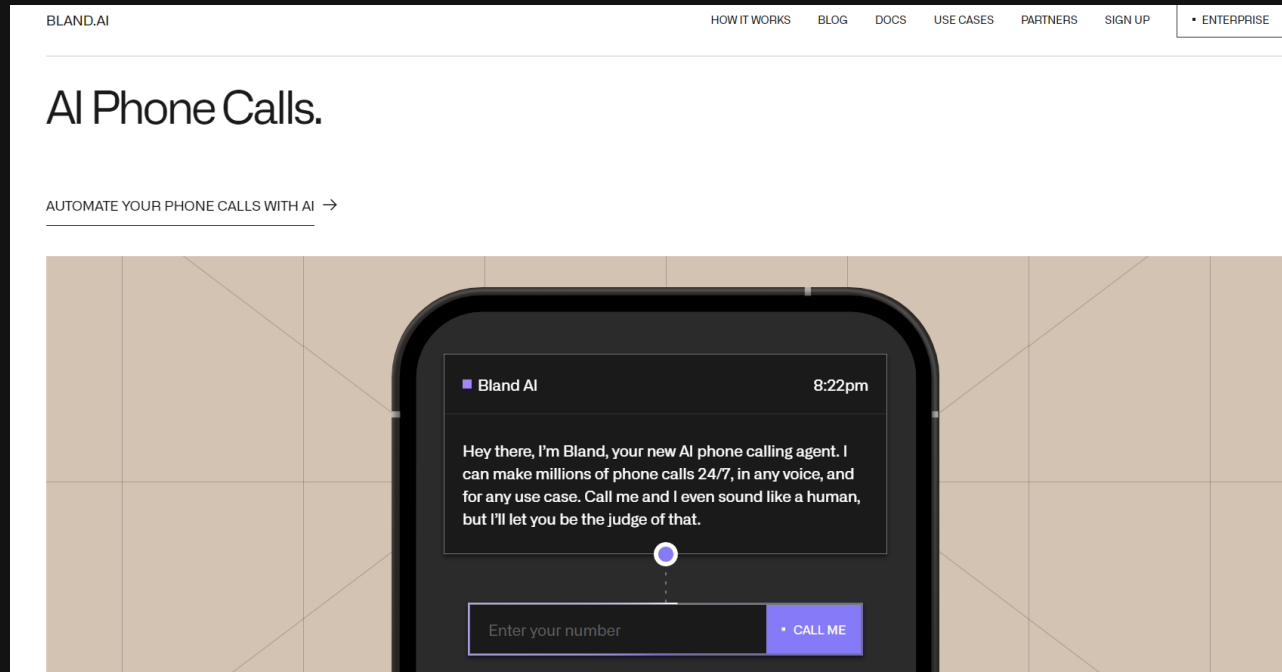
NEW PRODUCT

It's good to be chopped

Anything that catches your ear can become the seed of a new song with the Sample feature.

Explore Sample

<https://suno.com/>



<https://www.bland.ai/>

ELE  ENTE

Playground AI Voice Assistants

Discover and navigate through our voice assistant playground, offering a user-friendly environment for easy testing.



Daniela

Customer Support Representative

Outbound

I'm Daniela, a friendly survey assistant at SurveyPro, I want to ask you some questions about your experience at the Chilean Postal.

Talk to me



Domi

Friendly Reservation Assistant

Inbound

Hi there! I'm Domi, your helpful reservation assistant. I'm here to make your booking experience at Urban Hotel seamless and enjoyable.

Talk to me



Dave

Printer Technical Support Specialist

Inbound

I'm Dave, a friendly customer support representative at YourTechStore. How can I assist you with your printer installation today?

Talk to me

<https://playground.elemente.ai/>

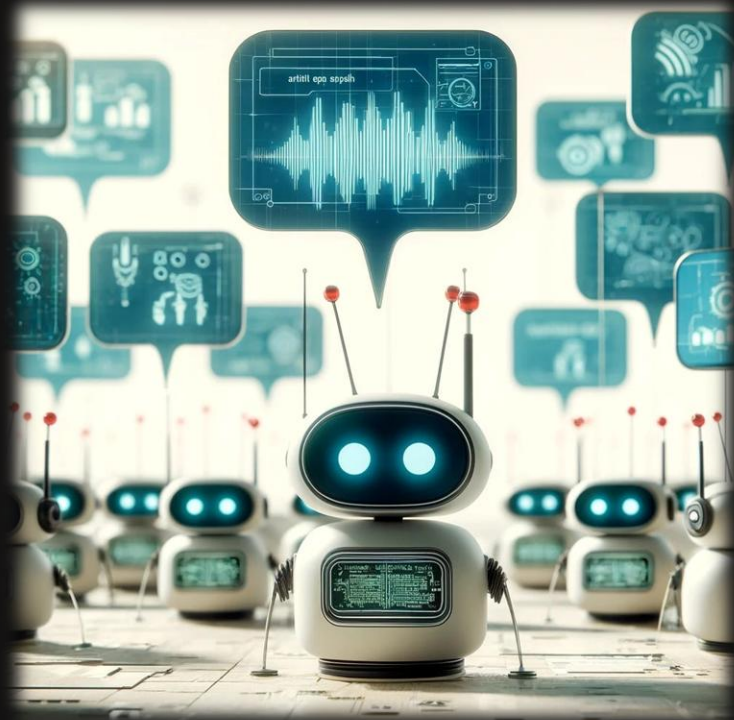
Agentes & Tipos



GEN AI Agents!

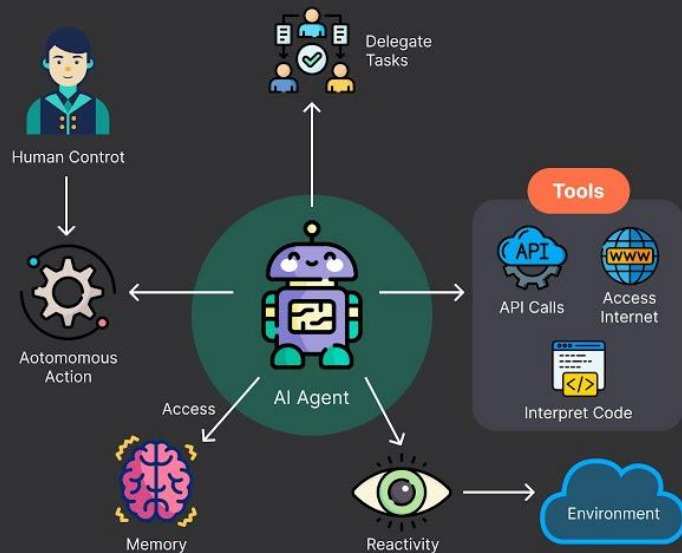
Un **agente de IA** es un programa de software diseñado para interactuar con su entorno, percibir los datos que recibe y tomar acciones basadas en esos datos para alcanzar objetivos específicos. Los agentes de IA simulan un comportamiento inteligente y pueden variar desde sistemas simples basados en reglas hasta modelos avanzados de aprendizaje automático. Utilizan reglas predefinidas o modelos entrenados para tomar decisiones y, en algunos casos, requieren control o supervisión externa.

Un **agente de IA autónomo** es un programa avanzado que puede operar de forma independiente sin necesidad de control humano. Tiene la capacidad de pensar, actuar y aprender por sí mismo, sin depender de entradas constantes por parte de personas. Estos agentes se utilizan en varias industrias, como salud, finanzas y banca, para optimizar procesos y aumentar la eficiencia. Pueden adaptarse a nuevas situaciones, aprender de sus experiencias y tomar decisiones mediante sus propios sistemas internos.

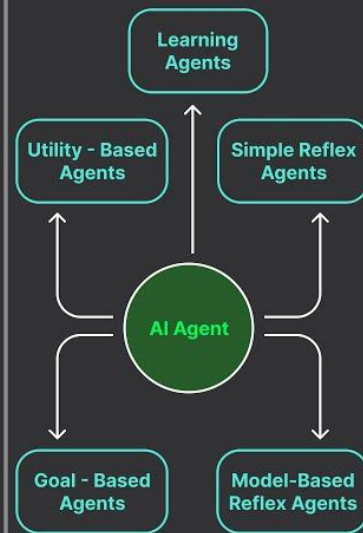


What is an AI Agent ?

How AI Agents Work?



Types of AI Agents



AI Agent System Architecture

Single Agent



Agents act as personal assistants

Multi-Agent



Agents interact with each other in collaborative ways

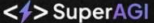
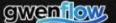
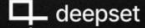
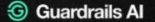
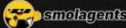
Human-Machine



Agents interact with humans to provide assistance

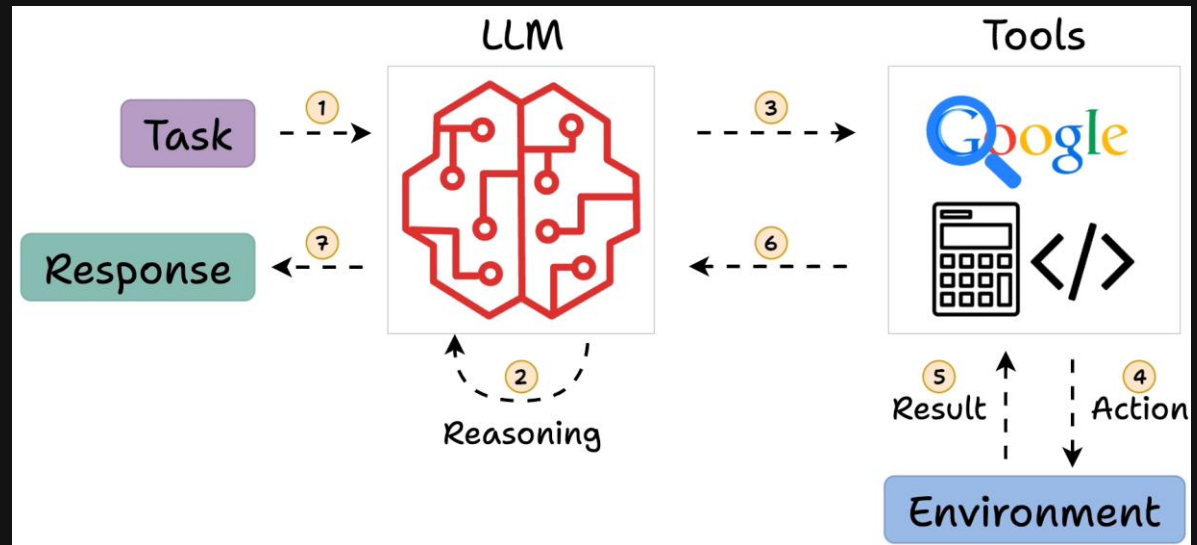
Agentes

An **AI agent framework** is a platform or set of tools that helps developers build autonomous AI systems called agents.

 n8n.io Workflow automation platform combining AI with business processes. Connect anything to everything.	 airtop.ai Intelligent browser automation API for AI agents.	 github.com/FetchAI/uAgents A library that allows creating autonomous AI agents in Python.	 github.com/ag2ai/ag2 Framework for orchestrating, optimizing, and automating LLM workflows with multi-agent systems.	 github.com/quantalogic/quantalogic QuantaLogic is a RAG (Reasoning & Action) framework for building advanced AI agents.	 mgx.dev AI-driven multi-agent framework for automated software development and project management.
 github.com/microsoft/UFO UI-focused multi-agent framework for Windows OS interactions.	 agentforge.net A Python framework for creating, testing, and deploying LLM-powered agents.	 superagi.com A dev-first, open-source framework for building and managing autonomous AI agents.	 livekit.io Realtime agents for voice	 github.com/frdel/agent-zero A dynamic, general-purpose framework for creating custom AI Agents	 julep.ai Framework for creating AI agents that remember past interactions and can perform complex tasks.
 aixplain.com Production-ready AI Agents with Trusted outcomes, adaptable behavior, scalable deployment.	 askmarvin.ai AI toolkit for building natural language interfaces.	 guardrailsai.com A framework for orchestrating applications powered by autonomous AI agents and LLMs.	 simular.ai/articles/agent-s2 Agent S2 by Simular is an Open, Modular, and Scalable Framework for Computer Use Agents	 haystack.deepset.ai Deepset provides Haystack, an open-source NLP framework for building search systems and conversational AI.	 guardrailsai.com Framework for developing safe and reliable Generative AI applications.
 lavague.ai Large Action Models framework to build AI Web Agents.	 fastagency.ai The fastest way to bring multi-agent workflows to production.	 huggingface.co/docs/smolagents Lightweight AI agent development framework for rapid creation of powerful agents.	 elizaos.ai Powerful multi-agent simulation framework for creating and managing autonomous AI agents.	 crew.ai Platform for Multi AI Agents System for complex task execution.	 flc-ai.rockto.ai It lets you easily build composable agentic workflows from using simple components to any size.

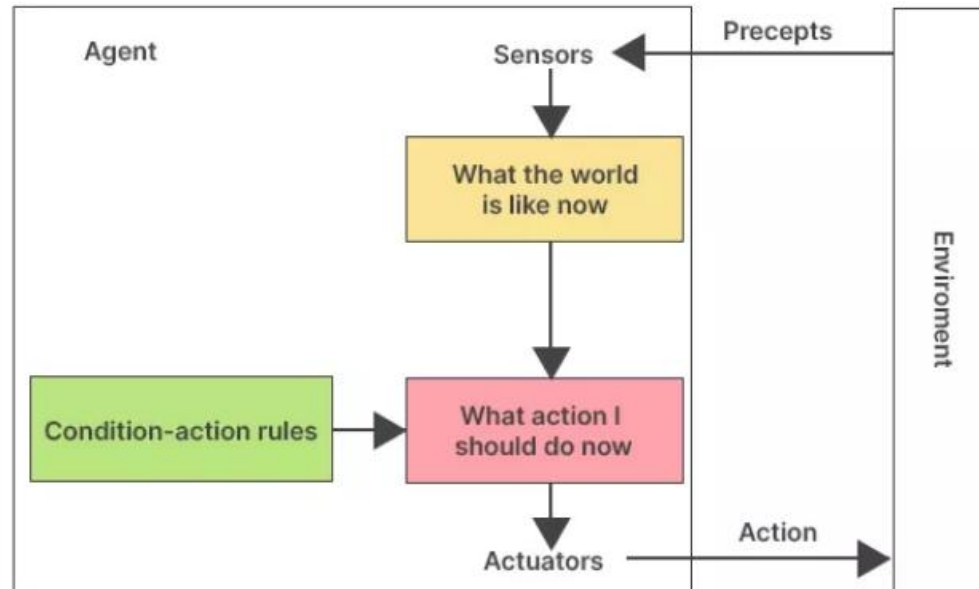
Agentes Reactivos: (Simple Reflex Agent)

Los agentes reactivos son la forma más simple de IA, ya que responden de forma inmediata a los estímulos actuales sin basarse en experiencias pasadas. No almacenan información sobre acciones anteriores, por lo tanto, no pueden adaptarse ni aprender con el tiempo. Son ideales para tareas directas y basadas en reglas, como chatbots básicos o sistemas que responden con salidas fijas a comandos específicos.



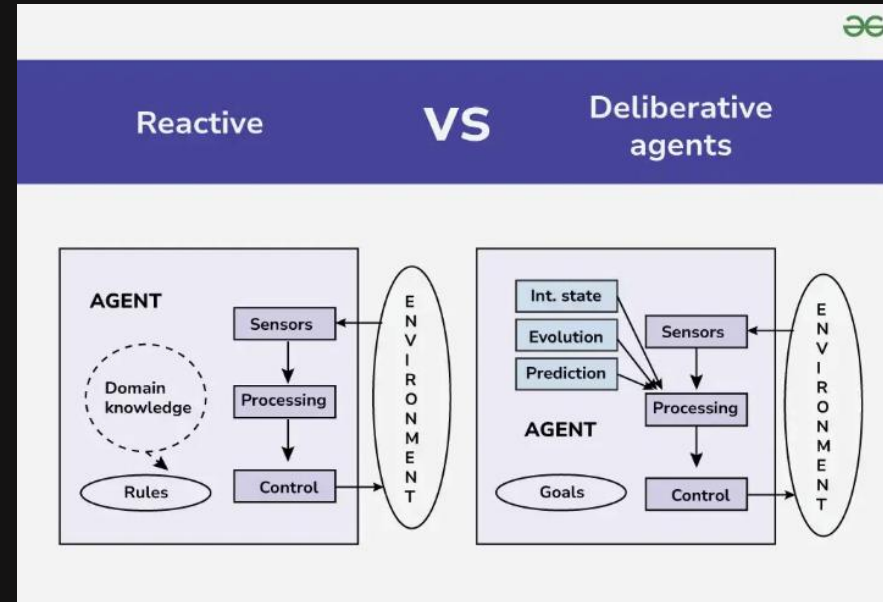
Agentes Reactivos: (Simple Reflex Agent)

Simple Reflex Agent



Agentes Deliberativos: (Model-Based Agents)

- También conocidos como agentes basados en modelos, los agentes deliberativos operan creando un modelo interno del mundo que los rodea. Pueden planificar, razonar y tomar decisiones basadas en un conjunto de metas, lo que les permite realizar tareas más complejas que los agentes reactivos. Se utilizan comúnmente en aplicaciones que requieren toma de decisiones y comportamiento orientado a objetivos, como sistemas de navegación o herramientas de planificación estratégica.



Difference between Reactive and Deliberative Agents

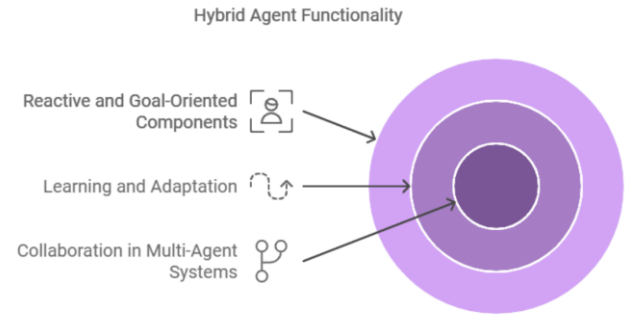
Feature	Reactive Agent	Deliberative Agent
World Model	No internal model	Maintains an internal world model
Decision Making	Based on current state and simple rules	Based on planning and reasoning
Memory	Stateless	Stateful
Response Time	Fast	Slower
Adaptability	Limited	Can learn and adapt
Complexity	Simple	Complex

Agentes Híbridos: (Goal-Based Agents)

Los agentes híbridos combinan los enfoques reactivo y deliberativo para equilibrar respuestas inmediatas con decisiones orientadas a metas. Esta combinación les permite adaptarse rápidamente a cambios mientras trabajan hacia objetivos a largo plazo. Se utilizan ampliamente en entornos que requieren tanto flexibilidad como planificación estructurada, como los sistemas de conducción autónoma.

<https://www.allaboutai.com/ai-glossary/hybrid-agents/>

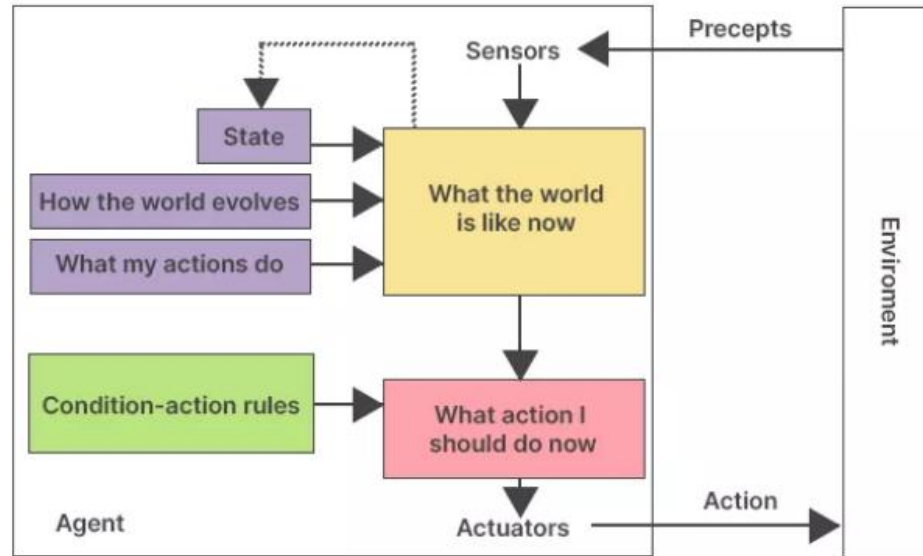
How Does Hybrid Agents Work?



Roles of Hybrid Agents?



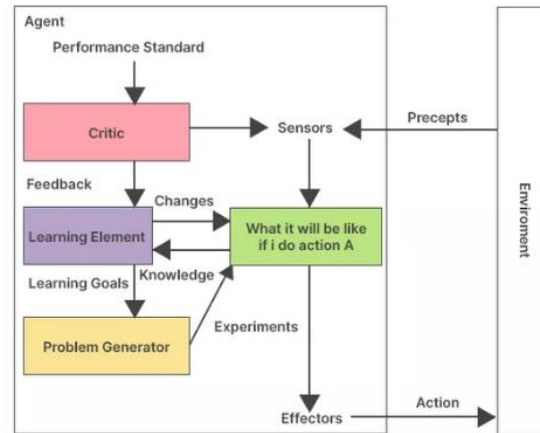
Model-Based Agent



Agentes de Aprendizaje: (Learning Agents)

Los agentes de aprendizaje pueden mejorar su rendimiento con el tiempo al aprender de interacciones y retroalimentación. Utilizan aprendizaje automático para ajustar su comportamiento basándose en experiencias previas, lo que los hace ideales para tareas donde la adaptabilidad es clave, como motores de recomendación o análisis predictivo.

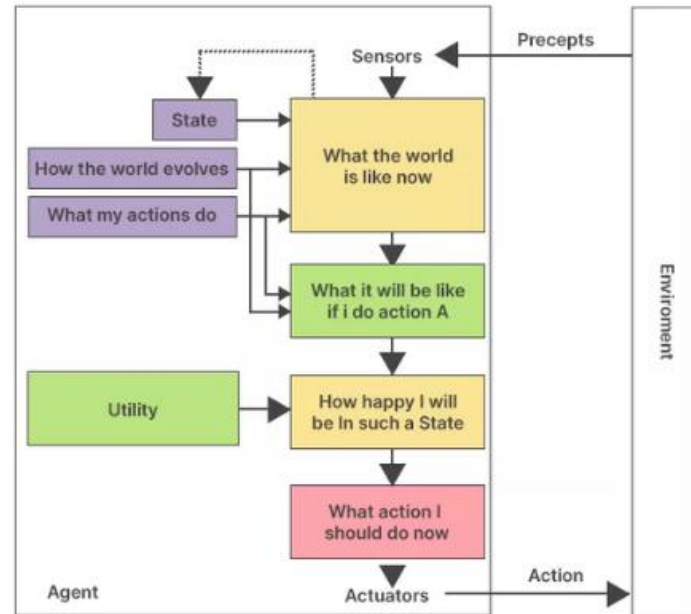
Learning Agent



Agentes Basados en Utilidad:

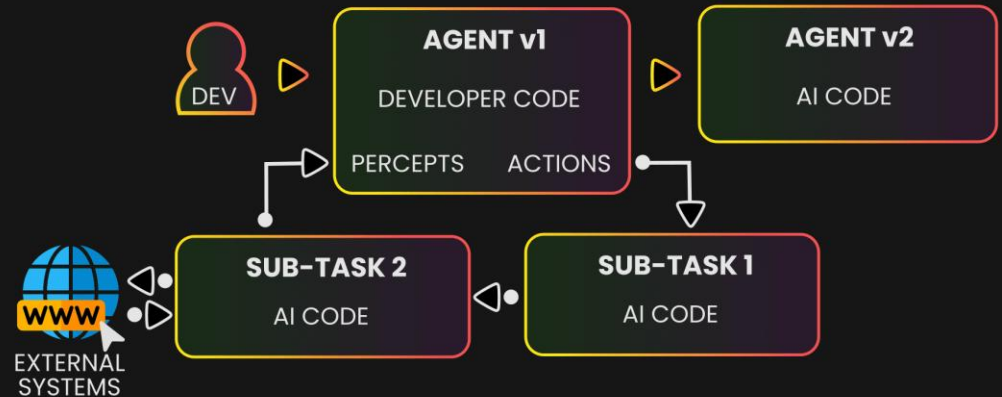
- Los agentes basados en utilidad tienen como base de funcionamiento el uso final o beneficio que obtienen, y se utilizan cuando es necesario seleccionar la mejor acción o decisión entre múltiples alternativas.
- Este tipo de agente es una mejora respecto al agente orientado a objetivos, ya que no solo considera si se logra el objetivo, sino también cómo se logra, buscando hacerlo de forma más rápida, segura o económica.
- El componente adicional de "utilidad" proporciona una medida de éxito en un estado particular, lo que diferencia a estos agentes del resto. Estos agentes consideran el nivel de "satisfacción" o "felicidad" del agente según la utilidad obtenida por cada acción, y así eligen la acción que maximiza dicha utilidad.
- Este nivel de satisfacción se puede calcular mapeando cada estado a un número real mediante una función de utilidad.
- El mapeo de un estado a un número real usando la función de utilidad permite evaluar cuán eficiente es una acción para lograr el objetivo, guiando así la elección óptima de decisiones para alcanzar los resultados deseados.

Utility-Based Agent



Un agente de IA autónomo opera de manera independiente, con poca o ninguna intervención humana. Toma decisiones complejas basadas en datos, metas y entorno, utilizando una combinación de capacidades reactivas, deliberativas y de aprendizaje. Se usan en entornos de alta exigencia como el comercio financiero, la salud y la robótica, donde la adaptabilidad y la toma de decisiones son esenciales.

AUTONOMOUS AI AGENTS



¿Qué es un agente ideal de IA?

El agente ideal de IA debe poseer atributos clave:

- **Flexibilidad:** Capacidad de adaptarse a diferentes tareas en múltiples dominios.
- **Eficiencia:** Procesar grandes volúmenes de datos rápidamente minimizando errores.
- **Interfaz amigable:** Fácil de usar sin requerir entrenamiento intensivo.

Características de un agente de IA robusto Un agente robusto debe contar con ciertas características que le permitan ejecutar tareas complejas de forma eficiente:

- **Multimodal**, operativo, compartible pero también separable Un agente debe poder procesar e integrar múltiples tipos de datos (texto, imágenes, audio), para ofrecer una comprensión integral de la tarea. Esta capacidad multimodal permite operar en diversos entornos. Por ejemplo, un agente que analiza datos visuales y textuales puede detectar tendencias en redes sociales o analizar retroalimentación de clientes.

Características clave de las herramientas para agentes de IA:

- **Aprendizaje:** estas herramientas permiten que los agentes mejoren su rendimiento a través de datos y retroalimentación. Gracias al aprendizaje automático, los agentes pueden adaptarse y perfeccionar sus acciones en base a interacciones anteriores. Esto es crucial para recomendaciones, adaptaciones al comportamiento del usuario y predicciones más precisas.
- **Automatización** Incluyen funciones de automatización para tareas repetitivas o de alto volumen. Integrándose con otros sistemas o APIs, los agentes pueden ejecutar flujos de trabajo sin intervención humana. Esto reduce la carga operativa en áreas como soporte al cliente, entrada de datos o generación de reportes.
- **Toma de Decisiones** Los agentes pueden analizar información, evaluar opciones y actuar según metas definidas y datos en tiempo real. Esto es esencial para entornos dinámicos como finanzas, cadena de suministro o sistemas autónomos.

Mejores agentes de IA en 2025:

En 2025, los agentes de IA están transformando industrias, ayudando a automatizar tareas repetitivas, mejorar la productividad y desbloquear eficiencias.

Mejores agentes de IA en 2025:

- ❑ **Agente de Investigación:** recopila datos, genera resúmenes y gestiona citas (ej. Exa AI).
- ❑ **Agente de Programación:** genera código, detecta errores, recomienda mejoras (ej. Cursor).
- ❑ **Agente de Redacción:** crea contenido optimizado y adaptado a tono de marca.
- ❑ **Agente de Aprendizaje:** personaliza experiencias educativas y seguimiento del progreso.
- ❑ **Agente Legal:** analiza contratos, investiga normativas y verifica cumplimiento (ej. Harvey).
- ❑ **Agente de Entrevistas Laborales:** genera preguntas y simula entrevistas.
- ❑ **Agente de Análisis de Datos:** limpia datos, detecta tendencias y genera visualizaciones (ej. Julius AI).
- ❑ **Agente de Soporte al Cliente:** responde consultas usando procesamiento de lenguaje natural.
- ❑ **Agente de Planificación Financiera:** gestiona presupuestos, gastos e inversiones.
- ❑ **Agente de Diseño Creativo:** genera contenido visual en línea con la marca.

AI Agentes, Ejemplo

Fig 1.1 is an example of how agents are leveraged for code generation.

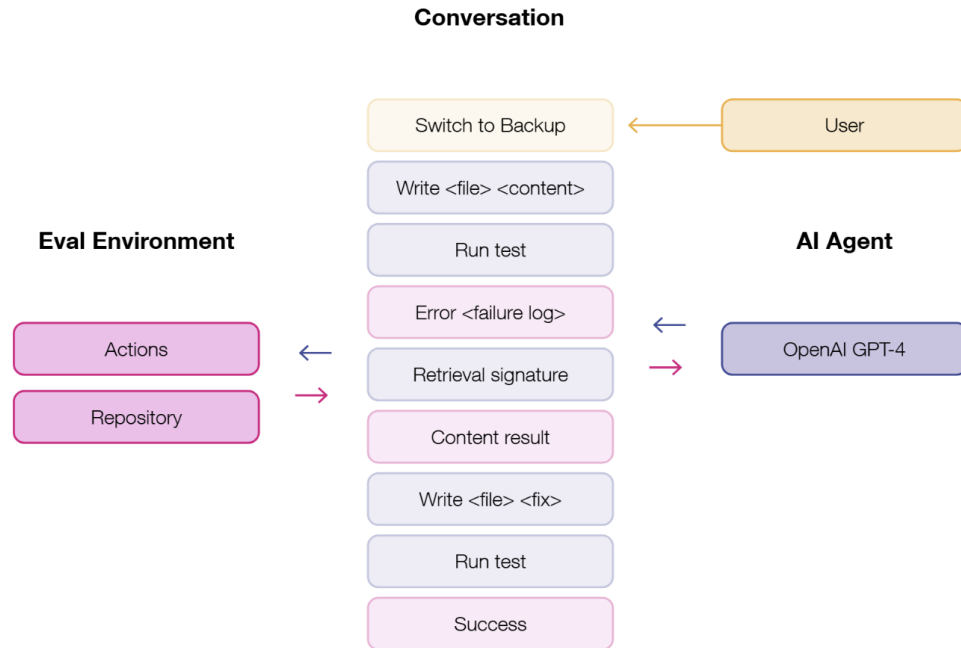


Fig 1.1: Automated AI-Driven Development using AI agents

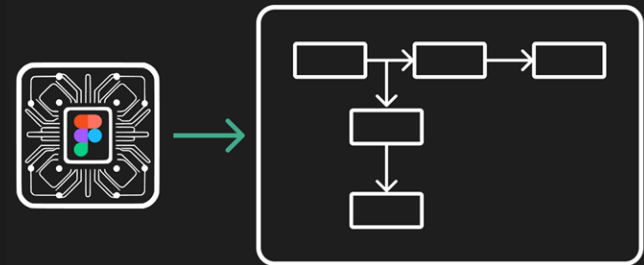
<https://github.com/kimtth/>

Formas & Ventajas



Guía para construir tu propio agente de IA

- **Definir objetivos:** ¿qué tarea deseas automatizar o resolver?
- **Identificar capacidades necesarias:** NLP, scraping, visualización, aprendizaje, etc.
- Elegir **framework** adecuado (según capacidades y usuarios involucrados)
- **Configurar integraciones** (APIs, CRM, base de datos)
- **Entrenar o ajustar** (si aplica aprendizaje automático)
- **Probar e iterar:** validar escenarios, recolectar feedback y ajustar



Recomendaciones clave:

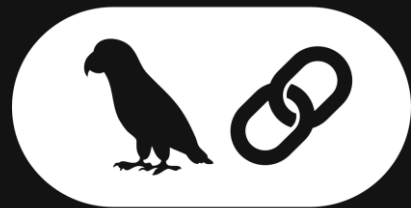
- Asegurar escalabilidad futura
- Priorizar herramientas amigables si hay usuarios no técnicos
- Garantizar seguridad y privacidad de datos
- Favorecer flexibilidad y personalización
- Aplicaciones prácticas para eficiencia empresarial
- Los agentes de IA se están integrando en operaciones empresariales para: Automatizar servicio al cliente, Analizar datos y generar insights, Automatizar procesos (ej. nóminas, inventarios) y Coordinar reuniones y seguimiento

Langchain Flow



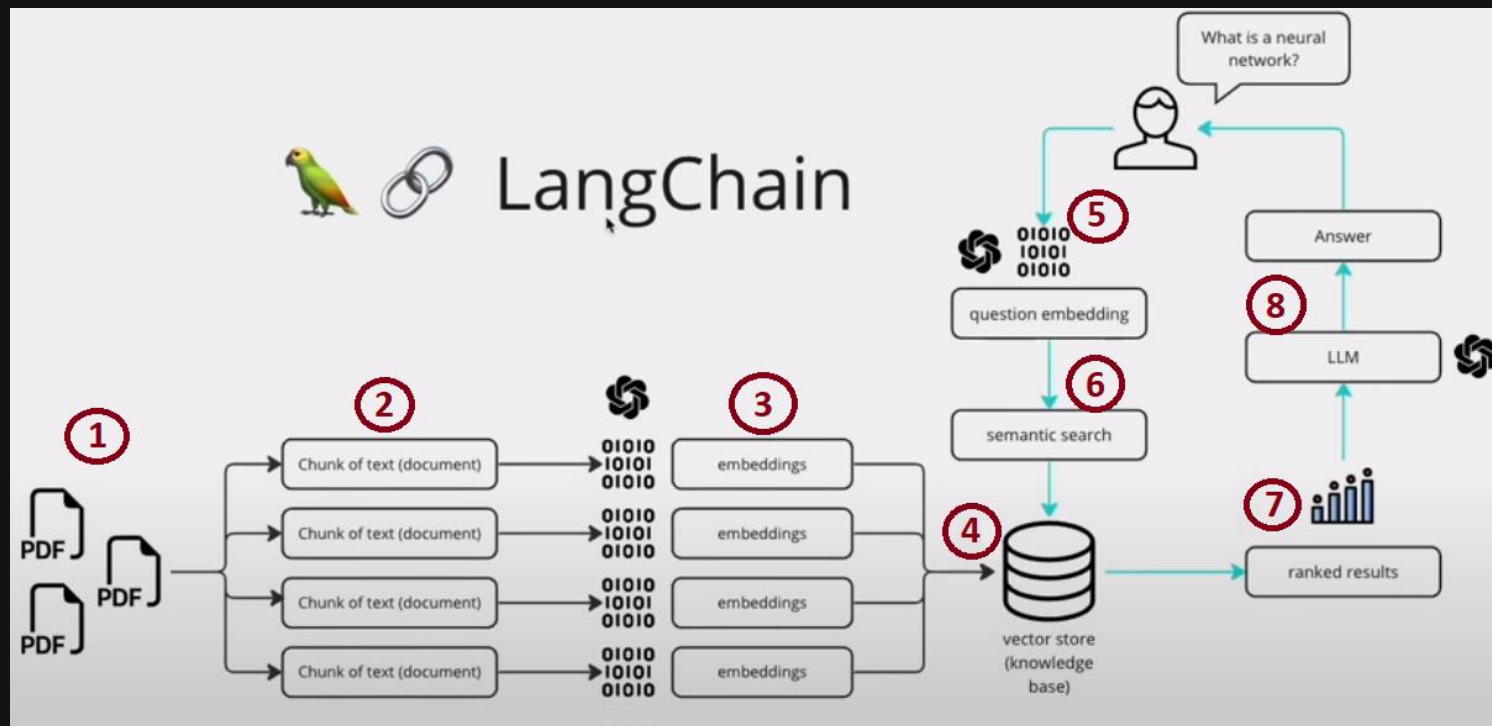
LangChain es un marco para crear aplicaciones con modelos de lenguaje. Facilita conectar LLMs con datos, herramientas y flujos de trabajo, ofreciendo memoria, cadenas de prompts, agentes y utilidades para integrar API y bases de conocimiento, acelerando el desarrollo de apps inteligentes.

1. Facilita integrar LLMs con datos externos y APIs.
2. Proporciona memoria y contexto persistente en conversaciones.
3. Permite construir agentes capaces de usar herramientas.
4. Ofrece módulos reutilizables que aceleran el desarrollo.
5. Cuenta con una comunidad amplia y ecosistema activo.



<https://langchain-ai.github.io/langgraph>

<https://python.langchain.com/docs/introduction/>



AI Complex Systems



Sistemas Complejos

Sistema Complejo de Inteligencia Artificial

Es una arquitectura compuesta por múltiples componentes inteligentes interconectados —como modelos de aprendizaje automático, agentes autónomos, sensores, bases de datos y sistemas de decisión— que interactúan entre sí y con su entorno para resolver tareas dinámicas, no lineales y de múltiples variables.

Características clave:

- **Interacción entre agentes:** varios módulos (agentes) colaboran o compiten para cumplir metas.
- **Adaptación y aprendizaje:** se ajusta constantemente a nuevos datos o condiciones.
- **Emergencia de comportamiento:** los resultados del sistema no se pueden predecir únicamente observando sus partes individuales.
- **Distribución:** procesamiento y toma de decisiones se dan en distintos nodos o capas del sistema.
- **Robustez y resiliencia:** capaz de operar en entornos inciertos y continuar funcionando ante fallos parciales.



Top-Down Bottom-Up Models



Top-Down (De Arriba Hacia Abajo)

- **Enfoque:** parte de un **modelo global o reglas generales** y desciende hacia la implementación de componentes.
- **Diseño:** el comportamiento deseado del sistema se define desde el principio y se construyen las partes para cumplirlo.
- **Ventaja:** claridad estructural, alineación con objetivos globales.
- **Ejemplo:** un sistema experto que sigue reglas lógicas predefinidas para tomar decisiones.



Bottom-Up (De Abajo Hacia Arriba)

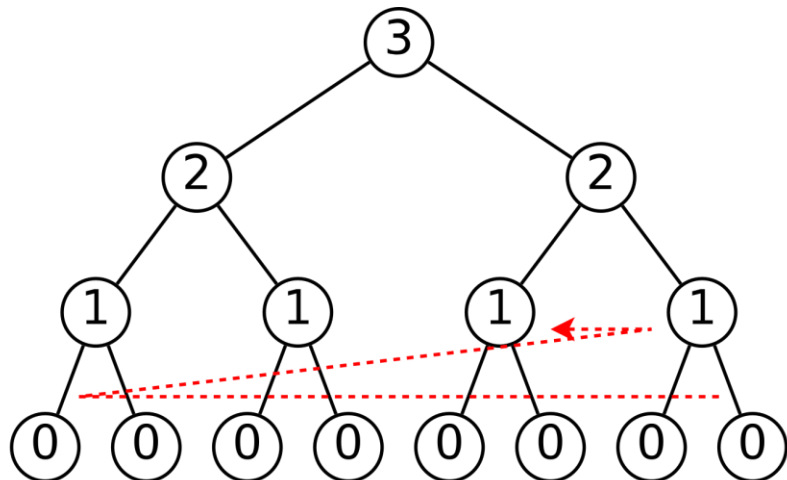
- **Enfoque:** parte de **comportamientos simples o unidades básicas** que, al interactuar, generan un comportamiento complejo emergente.
- **Diseño:** no se impone un comportamiento global desde el inicio; este surge de la interacción entre componentes.
- **Ventaja:** adaptabilidad, aprendizaje emergente, flexibilidad.
- **Ejemplo:** agentes autónomos que aprenden y cooperan sin un plan central, como en el aprendizaje por refuerzo multi-agente.

Top - Down vs. Bottom - Up

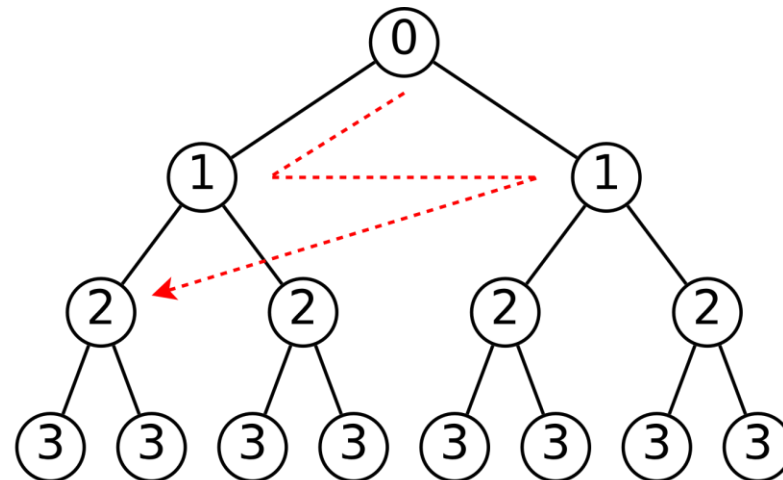
Comparación rápida:

Característica	Top-Down	Bottom-Up
Punto de partida	Visión o modelo global	Comportamientos locales
Control	Centralizado	Descentralizado
Diseño	Planificado	Evolutivo / emergente
Adaptabilidad	Menor	Alta
Uso típico	Sistemas basados en reglas	Sistemas adaptativos o complejos

Top - Down vs. Bottom - Up



Bottom-up (siftDown)



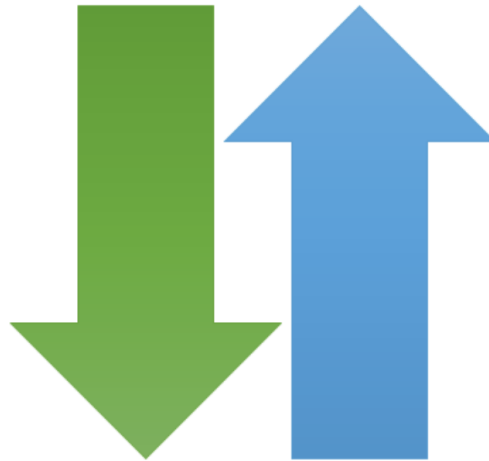
Top-down (siftUp)

The number in the circle indicates the maximum times of swapping required when adding the node to the heap.

Top-Down vs. Bottom-Up Approach for Model Design

Top Down

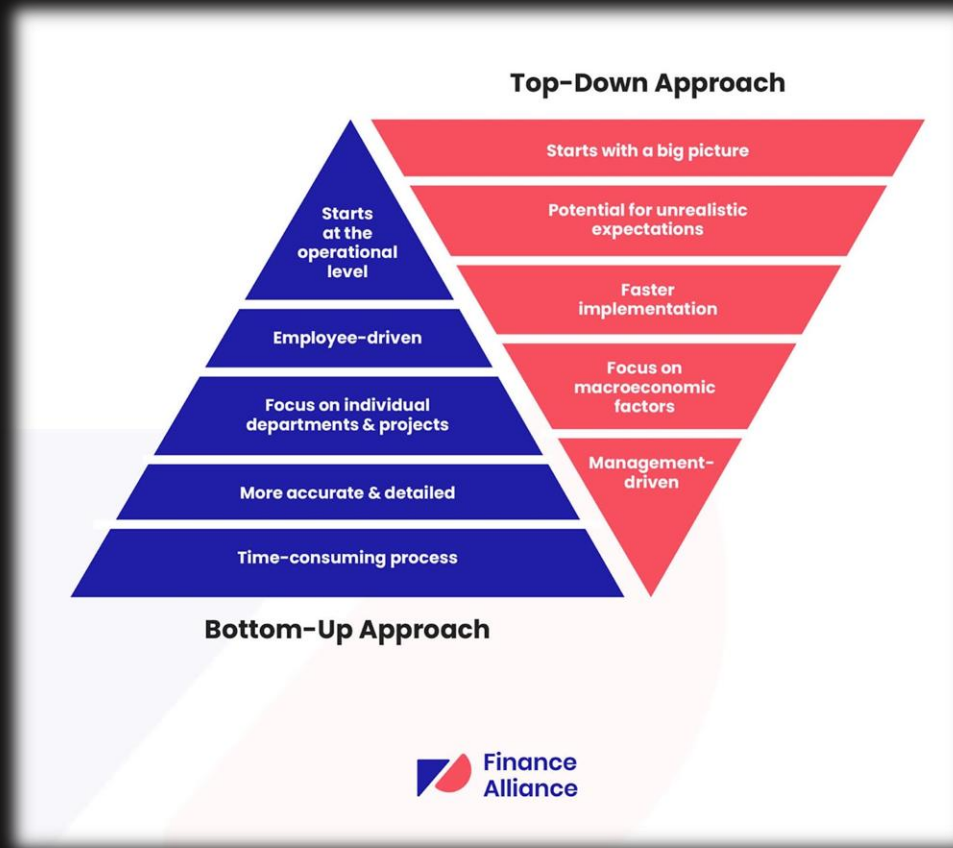
- Based on business needs and strategic objectives
- Offers a comprehensive view of data architecture
- Facilitates cross-departmental systems integration
- Involves greater effort and complexity
- May not deliver real-world applications



Bottom Up

- Begins with an examination of data and systems
- Leverages existing data architectures
- Simpler execution, less disruption
- Often delivers more feasible solutions
- May not align with organizational goals, limiting decision-maker buy-in

Top - Down vs. Bottom - Up



Agentes Clásicos vs. Generativos



Agentes Clásicos

- **Definición:** Sistemas diseñados con lógica determinista o reglas predefinidas para resolver tareas específicas.
- **Funcionamiento:** Siguen una secuencia de pasos definida, basada en condiciones de entrada y reglas de decisión.
- **Entrenamiento:** No suelen aprender; operan bajo reglas fijas o planificación lógica.
- **Capacidades:** Limitados a contextos cerrados y tareas estructuradas.
- **Ejemplo:** Un robot de fábrica que sigue un flujo de trabajo programado paso a paso.

Agentes Generativos

- **Definición:** Sistemas impulsados por modelos generativos (como LLMs) capaces de crear texto, código, decisiones o planes a partir de entradas complejas.
- **Funcionamiento:** Usan modelos probabilísticos o de aprendizaje profundo para **predecir y generar** salidas útiles en contextos abiertos.
- **Entrenamiento:** Basado en grandes cantidades de datos; pueden adaptarse y mejorar.
- **Capacidades:** Resolución flexible de problemas, razonamiento, creatividad, diálogo natural.
- **Ejemplo:** Un agente que redacta correos, responde preguntas y genera reportes automáticamente usando un LLM como GPT-4.

Agentes Clásicos vs. Generativos

Comparación rápida:

Aspecto	Agentes Clásicos	Agentes Generativos
Base tecnológica	Reglas / lógica / heurísticas	Modelos generativos (LLM, Diffusion)
Flexibilidad	Baja	Alta
Capacidad de adaptación	Nula o limitada	Alta, con aprendizaje continuo
Dominio de aplicación	Cerrado / estructurado	Abierto / ambiguo
Salidas posibles	Deterministas	Creativas o múltiples posibles

¿Qué es ABM?

Es una técnica de simulación computacional que modela el comportamiento de **agentes individuales autónomos** (como personas, empresas, animales, vehículos, etc.) que **interactúan entre sí y con su entorno**, generando así **comportamientos colectivos emergentes**.

Características clave:

- **Agentes autónomos:** cada uno tiene reglas propias de comportamiento, percepción y decisión.
- **Interacción local:** los agentes influyen unos a otros y modifican el entorno.
- **Emergencia:** comportamientos complejos del sistema aparecen a partir de reglas simples.
- **No linealidad:** pequeñas acciones pueden tener efectos desproporcionados.

ABM: Agent Based Model

Ejemplos de uso:

Campo	Ejemplo de aplicación	
Sociología	Segregación urbana, difusión de opiniones	
Economía	Modelos de mercado, comportamiento del consumidor	
Salud pública	Propagación de epidemias (como COVID-19)	
Ecología	Dinámica de poblaciones y migraciones animales	
Transporte	Simulación de tráfico, evacuaciones	

Diferencia con otros modelos:

Mientras que los modelos clásicos usan **ecuaciones agregadas**, el ABM trabaja desde abajo ("bottom-up"), simulando el comportamiento de cada individuo para observar el efecto global.

Resúmenes



Definitions

Automation vs. AI workflow vs. AI agent

	Automation	AI workflow	AI agent
Definition	 A program that executes predefined, rule-based tasks automatically	 A program that calls an LLM via API for one or more steps	 A program designed to perform non-deterministic tasks autonomously
Core foundations	 Boolean logic	 Boolean logic  Fuzzy logic	 Fuzzy logic  Autonomy
Tasks	Deterministic, predefined tasks	Deterministic tasks requiring flexibility	Non-deterministic, adaptive tasks
Strengths	• Delivers reliable outcomes • Fast to execute	• Better handling of complex rules • Great for pattern recognition	• Highly adaptive to new variables • Simulates human-like behavior and reasoning
Weaknesses	• Limited to tasks explicitly programmed • Cannot adapt to new scenarios • Struggles with complexity	• Requires data to train models effectively • Harder to debug and interpret	• Less reliable, may produce unpredictable undesired outcomes • Slower to execute
Example	Send a Slack notification every time a new lead signs up on our website	Analyze, score and route every website inbound lead using ChatGPT	Perform a full internet search on every inbound lead and update infos

5 Levels Of AI Agents (Updated)

WE'RE HERE

Performance

Generality →							
Level	Techniques	Performance	Capabilities	Key Characteristics	Use Cases	Narrow Domain	General Wide-Range Domain
5	LLM-based AI + Tools (Intent + Actions + Reasoning + Decision Making + Memory + Reflection + Autonomous Learning + Generalisation + Personality (Emotion + Character) + Collaborative behaviour (Multi-Agents))	Superhuman > 100% of Skilled Adults	True Digital Persona	Agent represents the user in completing affairs, interacts on behalf of user with others, ensuring safety & reliability.	Agent acts on behalf of user to complete tasks, interacting with others while ensuring safety & reliability.	Superhuman Narrow-AI AlphaFold, AlphaZero, StockFish	Artificial Super Intelligence (ASI) Not yet achieved
4	LLM-based AI + Tools (Intent + Actions + Reasoning + Decision Making + Memory + Reflection + Autonomous Learning + Generalisation)	Virtuoso Equal to 95% of Skilled Adults	Memory & Context Awareness	Agent senses user context, understands user memory, and proactively provides personalised services at times.	A personalised virtual assistant enhances UX by understanding context & memory while acting proactively.	Virtuoso Narrow-AI AlphaGo, Deep Blue	Virtuoso AGI Not yet achieved
3	LLM-based AI + Tools (Intent + Actions) + Reasoning & Decision Making + Memory & Reflection	Expert Equal to 90% of Skilled Adults	Strategic task Automation	Using user-defined tasks, agents autonomously plan, execution steps using tools, iterates based on intermediate feedback until completion.	Agents autonomously plan and execute steps based on intermediate feedback.	Expert Narrow-AI Purpose build, specific task orientated Agents	Expert AGI Not yet achieved
2	IL/RL-based AI + Tools (Intent + Actions) + Reasoning + Decision Making	Competent Equal to 50% of Skilled Adults	Deterministic Task Automation of Skilled Adults	Based on user description of deterministic task, agent auto-completes steps in predefined action.	User: "Check the weather in Beijing today".	Competent Narrow-AI Conversational AI build frameworks with LLM, RAG, etc.	Competent AGI Not yet achieved
1	Rule-Based AI + Tools (Intent + Actions)	Emerging Equal to Unskilled Humans	Simple Step Sequence	Agents complete tasks following exact steps, pre-defined by users or developers.	User: "Open Messenger" User: "Open the first unread email in my mailbox and read its content" User: "Call Alice"	Emerging Narrow-AI Single Rule-based systems, SHRDLU, GOF4I	Emerging AGI ChatGPT, Gemini, Llama 2, etc.
0	No AI Tools (Intent + Rules + Actions)	No AI	No AI	No AI	No AI	Narrow Non-AI UI Driven Software	General Non-AI Human-In-The-Loop Computing Mechanical Turk

Adapted from: <https://arxiv.org/pdf/2405.06643>

	Flexibility / Autonomy / Reasoning	Granular State Based	RPA Approach	HITL	Cost Management	Optimising Latency	Dynamic Action Sequence	Seamless Tool Introduction	Explainability Observability Inspectability	Design Canvas Approach	Conversational Orientated
AI Agents	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Chains (Flows)	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
	Adaptive Learning Capabilities	Contextual Awareness	Dynamic Task Decomposition	Real-Time Decision Making	Unstructured Data Handling	Goal-Oriented Behavior	Scalability in Diverse Environments	Proactive Engagement	Tool Interoperability and API Flexibility	No/Low-Code IDEs	Dynamic Adaptability to Unseen Scenarios
AI Agents	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Chains (Flows)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗



<https://cobusgreyling.medium.com/5-levels-of-ai-agents-updated-0ddf8931a1c6>



UAI
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

Gracias!



Simulación Basada en Agentes



UAI
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS